



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	2 0 0 1	2 0 2 4 - 0 2 - 0 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Mikrobiologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

TENTAMEN MIKROBIOLOGI 3 HP

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Medicinsk vetenskap, VT-24, termin 2

Kurskod: MV036G

Datum: 2024-02-02

Skrivtid: 4 timmar

Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaks och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. virulensfaktorer eller symtom, så rättas endast det antal som efterfrågas, i den ordning de står.

Inga hjälpmedel

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Ouriginal (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

LYCKA TILL!

Marie Ericsson och Kerstin Viström

Max 55 poäng

VG	Väl godkänd	47 - 55
G	Godkänd	36 - 46.5
U	Underkänd	- 35.5

- 1 Smittskyddslagen omfattar smittskyddsåtgärder som riktar sig mot människor och ger samhället möjlighet att vidta åtgärder för att skydda sin befolkning.

a) Vad innebär det att man har en undersökningsplikt enligt smittskyddslagen? (0,5p)

Det innebär att man tar prover om man tror att man har en samhällsfarlig sjukdom

b) Ge förslag på en rättighet individen har enligt smittskyddslagen. (0,5p)

Kostnadsfri behandling

Totalpoäng: 1

- 2 Smittväg är det sätt som ett smittämne överförs på. Redogör för följande smittvägar.

a) Indirekt kontaktsmitta (0,5p)

Smitta som överförs från en infekterad person till ett objekt i miljön som en frisk person rör och bli smittad, till exempel ett handtag

b) Fekal/oral smitta (0,5p)

Smitta från tarmen hos källan till munnen

c) Blodsmitta (0,5p)

Smittämne som finns i blodet och överförs om man sticka sig själv

d) Luftburen aerosolsmitta (0,5p)

Smittämnen som finns på små droppar som håller sig svävande i luften, som man andas in

Totalpoäng: 2

3 Vad har normalfloran för funktion i/på vår kropp? Ge två exempel. (1p)

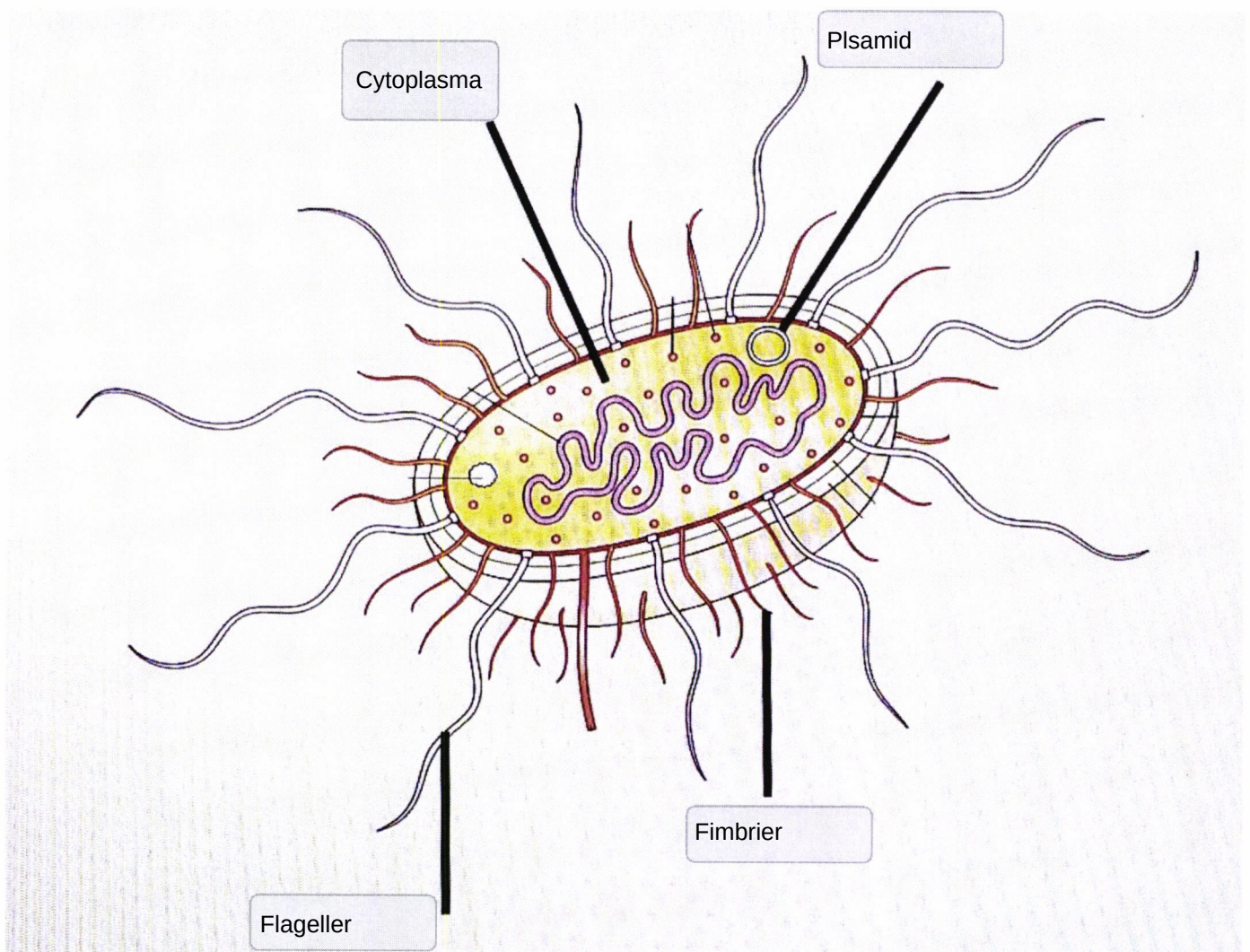
Hjälpa till att bryta ner avfalls produkter
Skydda mot andra bakterier

Totalpoäng: 1

4 Här är en schematisk bild över en bakterie. Namnge de fyra markerade delarna på bakteriecellen. Dra korrekt benämning till rätt ruta.

 Hjälp

Biofilm	Flageller	Fimbrier
Hölje	Ringmuttrar	Plasmid
Ribosomer	Cytoplasma	Golgiapparat
Kapsid	Mitokondrier	Vidhäftningsprotein



Totalpoäng: 2

5 Vilka delar ingår i den grampositiva bakteriens cellvägg och vilken färg får den vid gramfärgning?

Välj fyra alternativ:

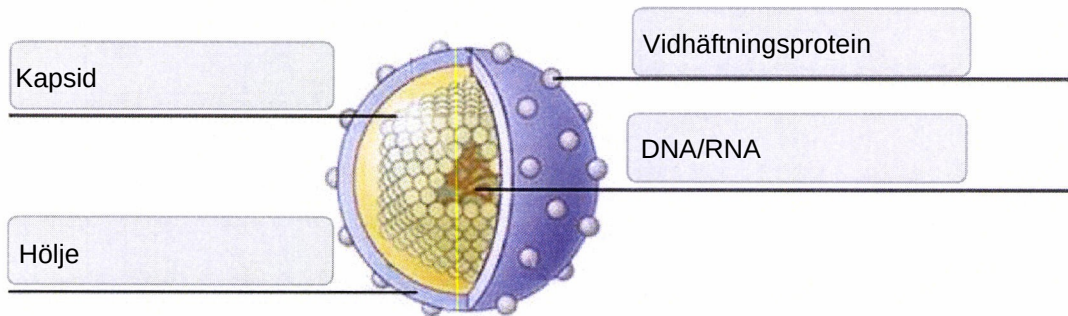
- ☐ Tunt lager peptidoglykan
- ☐ Poriner
- ☒ Vid gramfärgning färgas bakterien blå och denna färg kan inte sköljas bort med alkohol
- ☐ Vid gramfärgning färgas bakterien blå men vid avsköljning med alkohol kan bakterien avfärgas men kontrastfärgas då röd för att synas
- ☐ Kapsid
- ☐ Vidhäftningsprotein
- ☒ Lipoteikonsyra som har betydelse för cellväggens stabilitet och förankrar den i plasmamembranet
- ☒ Teikonsyra som har betydelse för cellväggens hållfasthet och som immunförsvaret kan identifiera och reagera på
- ☐ LPS (lipopolysackarid)
- ☒ Tjockt lager peptidoglykan

Totalpoäng: 1

6 Här är en schematisk bild över ett virus. Placera begreppen på rätt plats.

 Hjälp

Cellkärna	Nukleinsyra DNA/RNA
LPS	Kapsel
Vidhäftningsprotein	Hölje
Peptidoglykan	Cellvägg
Kapsid	



Totalpoäng: 2

7 NÄMN TVÅ(2) OLIKA virulensfaktorer Staphylococcus aureus använder sig av och berätta PÅ VILKET SÄTT dessa gynnar bakteriens virulens (1 p).

Skriv in ditt svar här

Kapsel: skydda mot fagocytos
Protien A: skydda mot opsonisering

Vilka infektioner/sjukdomar kan Staphylococcus orsaka? Nämn TVÅ(2) stycken (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

sepsis
endokardit

Totalpoäng: 1.5

- 8 Streptococcus pyogenes är en betahemolyserade streptokock. Vad INNEBÄR det och PÅ VILKET SÄTT SKILJER sig en betahemolyserande streptokock åt från en alfa-hemolyserande streptokock? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Betahemolyserade: fullständig hemolys, klar zon
Alfa-hemolyserade: partiell hemolys, grön zon

Vilka sjukdomar / infektioner kan streptococcus pyogenes orsaka? Nämn TVÅ (2) stycken (0.5 p).

Skriv in ditt svar här

Tonsilit
Svinkoppar

Totalpoäng: 1

- 9 Vad är Herpes simplex typ 1 för TYP AV MIKROB och HUR smittas den? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Virus
Direkt kontakt

Vilka symptom upplever man vid första smittotillfället med Herpes simplex typ 1? Nämn TVÅ (2) stycken (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Rodnad
Blåsbildning

Herpes simplex typ 1 lägger sig som en latent infektion när man haft den första gången. Vad innebär en latent infektion? (0.5)

Skriv in ditt svar här

Att den visar inga symptom

Vad kan reaktivera en latent Herpes simplex typ 1 infektion? Ge TVÅ (2) exempel. (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Stress
Trauma

Totalpoäng: 2

- 10 Vilken är *Streptococcus pneumoniae*'s FRÄMSTA VIRULENSFAKTOR och hur gillar bakterien att LEVA? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Kapselbildning
Den lever helst i par diplokocker

Vilka komplikationer kan man få efter en infektion med *streptococcus pneumoniae*? Nämn TVÅ (2) stycken (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

lunginflammation
öroninflammation

Totalpoäng: 1

- 11 Hur sprids *Mycobacterium Tuberculosis*? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Små droppar som finns i luften

Hur stor andel i % av alla smittade med *Mycobacterium Tuberculosis* utvecklar någon gång i livet sjukdom? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Ca 10%

Nämn TVÅ (2) riskfaktorer för att utveckla sjukdom med *Mycobacterium Tuberculosis*? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Nedsatt immunförsvar
Hög ålder

Totalpoäng: 1

12 VILKA SYMTOM visar att man drabbats av Varicella Zoster? Nämn TVÅ (2) stycken. (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Feber
blåsar

Vad heter reaktiveringen av Varicella Zoster och vilka riskfaktorer finns det för att utveckla den sjukdomen? Nämn EN (1) riskfaktor för att utveckla sjukdom och NAMNET PÅ SJUKDOMEN SOM MAN FÅR NÄR VID EN REAKTIVERING (0.5 p).

Skriv in ditt svar här

Nedsatt immunförsvar
baltrös

Vilka komplikationer kan man få från reaktiverad Varicella Zoster och varför vill man behandla så snabbt som möjligt med antiviralt läkemedel? Nämn EN (1) komplikation och varför MAN VILL BEHANDLA MED LÄKEMEDEL SNABBT (0.5 p).

Skriv in ditt svar här

postherptisk neuralgi
Det minskar risken för komplikationer

Totalpoäng: 1.5

13 Vilken sorts infektion orsakar oftast Escherichia Coli hos människan? (0.25p)

Skriv in ditt svar här

Urinvägsinfektion

Escherichia Coli kan förvärva och utbyta resistensgenskaper när de ligger i feacesmassan. Vad heter den mekanism där Escherichia Coli utbyter resistensgenskaper mellan varandra? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

konjugation

Genom ovanstående mekanism kan EHEC bildas. EHEC förekommer också naturligt hos djur - VILKET DJUR och vad står EHEC för? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

nötkreatur
Enterohemorrhagic Escherichia Colis

Vilken fruktad komplikation kan EHEC orsaka och vilka symtom finns det på den komplikationen? Nämn NAMNET PÅ DEN FRUKTADE KOMPLIKATIONEN samt ETT (1) SYMTOM. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

HUS
Njursvikt

Totalpoäng: 1.5

- 14 Vilka riskfaktorer finns det att drabbas av en infektion med Clostridoides Difficile? Nämn TVÅ (2) riskfaktorer (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Antibiotika behandling
Vårdmiljö

Vilka är symtomen på att ha drabbats av en Clostridoides Difficile infektion? Nämn TVÅ (2) symtom. (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Diarée
Buksmärta

Vad heter den mest fruktade komplikationen till Clostridoides difficile infektion och vad finns det för risk när man drabbats av den? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Pseudomebranös kolit
Vätskeförlust

Totalpoäng: 1.5

- 15 Vilket alternativ är rätt avseende Campylobacter Jejuni (0,5p)?

Välj ett alternativ:

- ☒ Campylobacter jejuni är en zoonos som förekommer i normalfloran bland annat hos höns, kalkon, fiskmåsar och svin
- ☐ Inkubationstiden för att ha blivit smittad av Campylobacter jejuni är ca 30 dagar
- ☐ Campylobacter jejuni orsakas framförallt av direkt kontaktsmitta och det är framförallt magsäcken som blir infekterad av bakterierna
- ☐ Campylobacter jejuni är inte anmälningspliktig eller smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen

Totalpoäng: 0.5

- 16** Vilka är symtomen på att ha drabbats av en infektion med Calicivirus? Nämn TVÅ (2) stycken (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Kräkningar
Diarée

Vilken behandling finns det för Calicivirus? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Vätske och elektrolyt ersättning

Totalpoäng: 0.75

- 17** Vilka är symtomen på att ha drabbats av en infektion med Hepatit A? Nämn TVÅ(2) stycken (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Hög feber
huvudverk

Hur sprids Hepatit A? Nämn EN (1) smittväg (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Förorenat vatten

Totalpoäng: 0.75

- 18 Chlamydia Trachomatis finns i flera olika serotyper och kan därför orsaka olika infektioner hos människan. Vad heter den infektion som drabbar ögonen hos oss här i Norden? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

konjunktivit

Vad heter den ögoninfektion som finns i avlägsna delar av Afrika och Asien och vilken konsekvens kan den få för den som är smittad om denne inte behandlas? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Trakom
Blidhet

Vilken oönskad komplikation kan en obehandlad genital klamydia ha hos både man och kvinna (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Infertilitet

Vilka symtom har man respektive kvinna vid genital klamydia? Nämn ETT (1) symtom för man och ETT (1) symtom för kvinna (0,5 p).

Skriv in ditt svar här

Man: Uretrit
Kvinna: Cervicit

Totalpoäng: 1.5

- 19 Vilken är Neisseria Gonorrhoeae's FRÄMSTA VIRULENSFAKTOR och PÅ VILKET SÄTT hjälper den bakteriens virulens? (0.5 p).

Skriv in ditt svar här

Fimbrier, det gör att den inte kan spolas bort

Vilka symtom föreligger hos man respektive kvinna att man drabbats av en infektion med Neisseria Gonorrhoeae? Ge ETT (1) exempel för man samt ETT (1) för kvinna (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Man: Uretrit
Kvinna: Cervicit

Totalpoäng: 1

20 Vilket alternativ är rätt avseende sexuellt överförbara sjukdomar? (0,5 p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Det finns inga könssjukdomar som orsakar skador på ett foster hos en gravid kvinna eftersom ingen smitta passerar placentan och kan därför inte leda till för tidig födsel eller dödfött barn.
- ☒ Både Chlamydia Trachomatis och Neisseria Gonorrhoeae orsakar könssjukdomar som kan vara helt asymtomatiska vilket gör det lätt att sprida smitta vidare ovetandes till andra individer
- ☐ Könssjukdomar utgör inget hot mot världsbefolkningen eftersom det är så tydligt att frekvensen av könssjukdomar går ner i hela världen
- ☐ Alla könssjukdomar har tydliga symtom och är därför lätta att behandla med antibiotika

Totalpoäng: 0.5

21 Hepatit C orsakas av ett enkelsträngat RNA-virus som är omgivet av ett hölje.

a) Vilken är den allra vanligaste smittvägen för detta virus? (0,5p)

Via blod

b) Varifrån härstammar virusets hölje ifrån? (0,5p)

Det kommer från värdcellens membran

c) Vilka komplikationer kan man få om man är kronisk bärare av hepatit C? (0,5p)

Levercirros
Levercancer

Totalpoäng: 1.5

22 En vektor kan överföra olika sorters mikroorganismer till människan som kan ge upphov till olika infektioner.

a) Vad heter den långa spiralformade spiroketen som ger upphov till den hudinfektion som kallas erythema migrans och som brukar utvecklas ca 2-3 veckor efter smittotillfället? (1p)

Borrelia burgdorferi

b) Vid svårare infektion behöver patienten behandling. Vad kan den spiralformade spiroketen behandlas med? (0,5p)

Antibiotika

c) Vilken typ av mikroorganism är den spiralformade spiroketen - är den en bakterie, ett virus eller en parasit? (0,5p)

Bakterie

d) Finns det något vaccin mot denna infektion? (0,5p)

Nej

Totalpoäng: 2.5

23 Humant immunbristvirus, HIV, är ett humant retrovirus som ursprungligen överfördes till människa från en schimpansart i västra Afrika runt ekvatorn.

a) HIV har ett virusgenom som består av dubbelsträngat RNA som är omgivet av ett hölje med proteiner som kan binda till människans celler. Vilka är HIV's målceller? (0,5 p)

CD4 T-Lymphocyter

b) HIV tillhör gruppen retrovirus som förökar sig med hjälp av ett särskilt enzym. Vad heter detta enzym som kan omvandla sitt RNA till en DNA-kopia inne i värdcellen? (0,5p)

Reverstranskriptas

c) Vad innebär begreppet AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)? Beskriv vad som händer - översätt inte bara de engelska orden). (1p)

Det är när immunförsvaret fungerar inte lika bra, det är lättare att bli infekterad

d) Om man blivit smittad av HIV behandlas man med en kombination av olika antivirala läkemedel. Vad är syftet med denna behandling? Ge två exempel. (2p)

Minskar virus mängd i blodet
Återställa immunförsvaret

Totalpoäng: 4

- 24 För att infektionsförsvaret ska bli så bra som möjligt samarbetar det medfödda och det förvärvade försvaret med varandra. Oftast går det bra men ibland händer det att en attack inte kan avvärjas och sjukdom uppstår.

Vilka delar tillhör det medfödda respektive det förvärvade immunförsvaret?

Matcha ihop värdena:

	Det medfödda immunförsvaret	Det förvärvade immunförsvaret
Akutfasproteiner och interferon	☒	☐
Har minnesfunktion	☐	☒
Ingen minnesfunktion	☒	☐
Naturliga mördarceller (NK-celler)	☒	☐
Antikroppar	☐	☒
Neutrofila granulocyter och makrofager	☒	☐
Antimikrobiella peptider	☐	☒
B- och T-lymfocyter	☐	☒

Totalpoäng: 2

- 25 Inflammation är en lokal reaktion på en infektion eller skada.

Vilka är de fyra typiska symptomen som uppträder vid en inflammation? (1p)

Rodnad
Värme
Svullnad
Smärta

Totalpoäng: 1

- 26 Antikroppar är uppbyggda av en grundstruktur som utgörs av fyra peptidkedjor som är sammanbundna med varandra och liknar ett Y. Dessa delas upp i fem olika immunglobulinklasser (IgG, IgA, IgM, IgE och IgD).**

a) Vilken cell i immunförsvaret kan bilda antikroppar? (0,5p)

B-lymphocyter

b) När de antikropsproducerande cellerna stöter på ett antigen/epitop som just denna cell är programmerad för sker en reaktion. Beskriv hur det går till när antikroppar bildas i lymfknutan. (0,5p)

Antigen binder B-cellsreceptor aktivering via T-hjälparcell B-

c) Antikroppar kan inte direkt oskadliggöra antigenet utan dess viktigaste uppgift är att förstärka det medfödda immunförsvaret. Ge två exempel på hur antikropparna kan medverka till att antigen oskadliggörs. (1p)

Opsonisering: Antikroppar binder till antigen och märker det för fagocytos

Aktivering av komplementsystemet: Antikroppar aktivera komplementproteinet som skada eller lysa mikroorganismer

Totalpoäng: 2

- 27 Både B- och T-lymfocyterna bildas från stamceller i benmärgen men T-cellerna fullbordar sin mognadsprocess i tymus.**

a) Vilka typer av mikroorganismer/smittämnen är T-mördarcellerna programmerade att bekämpa? (1p)

Virus infekterad celler
Tumörceller

b) Beskriv hur det kan gå till när T-mördarcellerna går till attack mot smittämnet. (1p).

T-mördarcellen igenkänner ett antigen på MHC I på den infekterade cellens yta. Den frigör cytotoxiska proteiner (t

Totalpoäng: 2

28 Ett antibiotikum kan ha olika verkningsmekanismer. Beskriv vad följande begrepp innebär.

a) Baktericid effekt (0,5p)

Döda bakterier

b) Bakteriostatisk effekt (0,5p)

Hämnar bakteriens tillväxt

c) Vad innebär det att ett antibiotikum har ett brett spektrum? (0,5p)

Att den verka mot många olika bakterier

Totalpoäng: 1.5

29 Antibiotika kan delas in efter hur dessa angriper olika strukturer hos bakterier.

a) Penicillin tillhör gruppen Betalaktamantibiotika, som var det första antibiotikum som upptäcktes. Beskriv vilken effekt detta har på bakterien. (0,5p)

Den förstör cellväggen genom att binda till PBP

b) All betalaktamantibiotika innehåller en kvadratisk struktur med kväve och dubbelbundet syre i mitten av molekylen. Vad kallas denna verksamma del? (0,5p)

Betalaktamring

c) Ett exempel på en försvarsmekanism är att bakterier kan producera ett enzym som bryter upp denna verksamma del. Vad kallas detta enzym? (0,5p)

Betalaktamas

Totalpoäng: 1.5

30 Antibiotikaresistens är ett växande problem. Vilka påståenden är korrekta i nedanstående frågor? Välj ett alternativ som svar på varje fråga.

a) Vad är sant om förvärvad antibiotikaresistens? (0,5p)

- ☐ Är ett växande problem hos grampositiva bakterier och virus
- ☒ Resistensen hos gramnegativa tarmbakterier ökar snabbast
- ☐ Om man slutar använda ett visst antibiotikum avstannar resistensutvecklingen
- ☐ Den snabba ökningen beror främst på att bakterierna muterar

b) Vad är sant om plasmider? (0,5p)

- ☐ En bakterie kan bara ha en plasmid
- ☐ Plasmider bär sällan på gener som kodar för antibiotikaresistens
- ☒ Plasmider är extra-kromosomala DNA-molekyler som har självständig replikation
- ☐ Plasmider som kodar för antibiotikaresistens sitter i bakteriens cellvägg

c) Vad är sant angående ESBL? (0,5p)

- ☐ ESBL förekommer främst hos stafylokocker och pneumokocker
- ☐ ESBL kan inte bryta ned cefalosporiner och betalaktamer
- ☒ Gener för ESBL sprids med plasmider
- ☐ ESBL står för "Extremely Sensitive Betalactamases"

Totalpoäng: 1.5

- 31 Resistens är en oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning och utvecklingen av nya resistensmekanismer uppstår kontinuerligt.**

a) Ge två exempel på resistensmekanismer som bakterierna kan använda sig av för att antibiotikan ska bli verkningslös. (1p)

Betalaktamas
Förändrad målmolekylen

b) Vilken strategi bör sjukvården ha för att förhindra utvecklingen av den växande antibiotikaresistensen? (0,5p)

Rätt användning av antibiotika, använd bara när det behövs

Totalpoäng: 1.5

- 32 En vårdrelaterad infektion (VRI) definieras som en infektion som uppkommer i samband med eller i anslutning till ett vårdtillfälle.**

a) Vilka är de allra vanligaste VRI? Nämn två infektioner. (1p)

Urinvägsinfektion
sårinfektion

b) Ge exempel på två riskfaktorer för uppkomst av en VRI? (1p)

Kateter
Nedsatt immunförsvar

Totalpoäng: 2

33 Medicintekniska produkter som används inom hälso- och sjukvård delas in i olika mikrobiella renhetsgrader utifrån den risk för infektion som produkten kan förorsaka vid ett ingrepp eller en behandling. Välj ett alternativ som svar på frågorna nedan.

a) Vilken renhetsgrad på material väljer du vid undersökning/behandling där man kommer att penetrera hud och slemhinnor?

- ☐ Höggradigt rent
- ☐ Rent
- ☒ Sterilt

b) Vad innebär begreppet desinfektion?

- ☐ Det innebär att man avdödar alla levande mikroorganismer inklusive sporer.
- ☒ Det innebär att man utsätter ett föremål eller en yta för en process som reducerar antalet mikroorganismer till ett så lågt antal att föremålet blir höggradigt rent.
- ☐ Det innebär att man mekaniskt avlägsnar smuts, blod, fett eller liknande från ett föremål så att det blir synligt rent.

Totalpoäng: 1

34 I vissa vård- och omsorgsmoment kan åtgärder som inte ingår i basal hygien behövas t.ex. olika typer av skydd för patient och personal. Beskriv vad följande begrepp innebär och ge exempel på när de kan behöva användas.

a) Enkelrum med sluss (1p)

Vad det innebär: Ett enkelt patientrum med en separat sluss där personal kan ta på och av skyddsutrustning innan de går in eller ut.

Exempel: Används vid mycket smittsamma sjukdomar, t.ex. tuberkulos, covid-19, MRSA-infektion.

b) Kohortvård (1p)

Totalpoäng: 2

- 35 En mikrobiologisk undersökning blir aktuell när en patient visar infektionssymtom som t.ex. feber, tecken på inflammation i ett sår eller illaluktande urin och sveda vid vattenkastning.**

a) Vilka två standardmetoder är de allra vanligaste när det gäller att påvisa och identifiera bakterier? (1p)

Odling
Mikroskopi

b) Vid en infektion syftar provtagningen till att identifiera bakterien. Vilken mer undersökning behöver göras innan antibiotika kan sättas in? (0,5p)

antibiogram – avgör vilka antibiotika bakterien är känslig eller resistent mot.

c) Virus förökar sig endast i levande celler och för att identifiera dessa ställs lite andra krav än vid påvisandet av bakterier. En metod som numera används flitigt handlar om att påvisa virus nukleinsyra. Vad heter denna teknik? (0,5p)

PCR - Polymerase chain reaction

Totalpoäng: 2

36 C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein som kan mätas med ett blodprov, antingen venöst eller kapillärt.

Vilka fyra påståenden om CRP är korrekta? (1p)

- ☒ Finns normalt i låga nivåer under 5-10 mg/L
- ☐ Stiger kraftigt efter 72-96 timmar efter inflammationsstart
- ☐ Är ett mått på hemoglobinkoncentrationen i blodet
- ☐ Analyseras i de röda blodkropparna där proteinet produceras
- ☐ Vid en virusinfektion stiger CRP till mellan 500-1000 mg/L
- ☒ Produceras i levern
- ☐ Normalvärde hos frisk person är mellan 50-100 mg/L
- ☒ Analyseras i plasma för påvisande av bakteriell infektion
- ☒ Stiger kraftigt inom 24-48 timmar efter inflammationsstart
- ☐ Produceras av B-lymfocyterna liksom antikroppar

Totalpoäng: 1

37 Du misstänker att patienten har drabbats av en urinvägsinfektion och du ska ta ett urinprov för odling. Beskriv hur du går tillväga för att ta provet på ett så korrekt sätt som möjligt. (1p)

Patienten tvättar händer och genitalier noggrant för att minska kontaminering.

Mittstråleprov tas – patienten börjar kissa, stoppar upp strålen, och samlar urin mitt i urinflödet i steril behållare.

Steril behållare används och locket skruvas på direkt efter provtagning.

Snabb transport till laboratorium eller kylning om fördröjning, för att undvika bakterietillväxt utanför kroppen.

Totalpoäng: 1

